

Variabili casuali continue, densità e distribuzione cumulativa

Distribuzioni di probabilità discrete

Definizioni generali

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità* (o *funzione di massa di probabilità*) di X è indicata con

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \quad \forall x \in S.$$

In altre parole, la funzione f_X assegna ad ogni possibile valore x assunto dalla variabile casuale X la probabilità che X assuma proprio quel valore.

Se un certo valore x non appartiene all'insieme dei valori possibili S , allora

$$f_X(x|\theta) = 0.$$

In generale considereremo funzioni f_X **parametriche**, cioè funzioni che dipendono da un insieme di parametri $\theta \in \Theta$. Formalmente possiamo scrivere:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1],$$

cioè una funzione che, dati un valore reale x ed un valore di parametro θ , restituisce un numero compreso fra 0 e 1 (una probabilità).

Esempio: distribuzione binomiale

Un esempio importante di distribuzione di probabilità discreta è la **distribuzione binomiale**. In questo caso la funzione di probabilità è data da:

$$f_X(x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.

Come leggere questa formula:

- $\binom{n}{x}$ è il coefficiente binomiale, che indica il numero di modi in cui si possono scegliere x successi su un totale di n prove.
- θ^x è la probabilità di osservare x successi (dato che θ rappresenta la probabilità di successo in una singola prova).
- $(1 - \theta)^{n-x}$ è la probabilità di osservare i restanti $n - x$ fallimenti.
- Complessivamente, la formula dà la probabilità che in n prove indipendenti, ciascuna con probabilità di successo θ , si osservino esattamente x successi.

Funzione di probabilità cumulata

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S: s \leq x} f_X(s).$$

In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x . Chiaramente,

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

Esempio: distribuzione binomiale cumulata

Se $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$, allora la funzione di probabilità cumulata è:

$$F_X(x|\theta) = \sum_{z=0}^x \binom{n}{z} \theta^z (1-\theta)^{n-z}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.

Interpretazione del simbolo z :

- La lettera z è l'*indice di somma*.
- La funzione cumulata richiede la probabilità che $X \leq x$, quindi bisogna sommare tutte le probabilità degli eventi $\{X = 0\}, \{X = 1\}, \dots, \{X = x\}$.
- Per questo compare la sommatoria da $z = 0$ fino a $z = x$: ad ogni valore di z corrisponde la probabilità di osservare esattamente z successi.
- In pratica, z è una variabile “fittizia” che serve a scorrere tutti i possibili valori fino a x . Non è un parametro né una variabile casuale “nuova”, ma solo l’indice che ci permette di sommare le probabilità.

Variabile casuale continua e funzione di densità

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la *funzione di densità* $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

$f_X(x|\theta)$: densità di probabilità della variabile X dato un insieme di parametri θ .

Θ rappresenta lo spazio dei parametri

f_X fornisce la densità di X dati i parametri in θ , non la probabilità. per ottenerla va integrata l’area sotto la curva

La densità f_X descrive come la probabilità cambia lungo i valori reali.

La funzione di ripartizione (la probabilità cumulata) accumula quella probabilità fino a un certo valore x

Cos'è la densità di probabilità?

Per una variabile discreta (ad esempio il lancio di un dado) si assegna direttamente la probabilità a ciascun valore, ad esempio

$$P(X = 3) = \frac{1}{6}.$$

Per una variabile continua (ad esempio l'altezza di una persona), la probabilità che X assuma esattamente un valore x è nulla. Perciò non ha senso dire $P(X = 1.75)$.

Al posto di una probabilità puntuale, si usa la **densità di probabilità**.

Definizione

La **densità di probabilità** $f_X(x)$ è una funzione tale che

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Proprietà

- $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x$ (non negatività);
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$ (normalizzazione);
- $f_X(x)$ non è una probabilità diretta: può anche assumere valori > 1 .

Esempio: distribuzione normale

La densità della variabile casuale normale standard è

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

- Ha la tipica forma a campana.
- L'area sotto tutta la curva è pari a 1.
- La probabilità che X cada tra -1 e 1 è

$$P(-1 \leq X \leq 1) = \int_{-1}^1 f_X(x) dx \approx 0.68.$$

Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)

La **funzione di distribuzione cumulativa** (o *CDF*, Cumulative Distribution Function) è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(z|\theta) dz.$$

Interpretazione intuitiva

La CDF restituisce la probabilità che la variabile casuale X assuma un valore minore o uguale a x . In pratica, rappresenta l'“area sotto la curva” della densità f_X fino al punto x .

Proprietà della CDF

- $F_X(x)$ è una funzione **crescente** (non decrescente);
- $0 \leq F_X(x) \leq 1$ per ogni x ;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$;
- F_X è continua se X è continua.

Esempio: distribuzione normale

Per una variabile normale standard $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, la CDF è

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Questa funzione non ha una formula chiusa semplice, ma è tabulata e disponibile in tutti i software statistici.

Funzione quantile

La **funzione quantile** è l'inversa della funzione di distribuzione cumulativa F_X .

- La CDF $F_X(x|\theta)$ prende un valore x e restituisce una probabilità $p \in [0, 1]$.
- La funzione quantile $q_X(p|\theta)$ fa il contrario: prende una probabilità p e restituisce il valore x corrispondente.

Formalmente:

$$q_X(p|\theta) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x|\theta) \geq p\}.$$

Interpretazione

- Se $p = 0.5$, allora $q_X(0.5|\theta)$ è la **mediana** della distribuzione.
- Se $p = 0.25$, otteniamo il **primo quartile**.
- Se $p = 0.975$, otteniamo il **quantile al 97.5%**, che si usa ad esempio negli intervalli di confidenza.

Proprietà

- La funzione quantile mappa l'intervallo delle probabilità $[0, 1]$ nei possibili valori reali della variabile casuale:

$$q_X : [0, 1] \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}.$$

- È l'inversa della CDF, quindi

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta)$$

se e solo se F_X è strettamente crescente e invertibile.

Esempio pratico

Per una variabile normale standard $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

- $q_X(0.5) = 0$ (mediana).
- $q_X(0.975) \approx 1.96$, valore che si usa nella statistica inferenziale per gli intervalli di confidenza al 95%.